Гармонический анализ

Автор: Ряжских Дмитрий

Преподаватель

Физтех, март 2026

Содержание

1) Линейные и скалярные пространства
- 1.1) Аксиоматика пространств
- 1.2) Геометрическая структура пространств
- 1.3) Ортогональные системы векторов

Базовый минимум пройденных курсов

Прежде чем начать читать этот конспект, настоятельно рекомендуется пройти следующие курсы:

1. Теория меры и интеграл Лебега

Линейные и скалярные пространства

Аксиоматика пространств

Метрические пространства

Опр. **Метрическое пространство** - это пара (X, ρ), где X - произвольное множество, а $\rho : X^2 \to \mathbb{R}^+$ - функция **(метрика)**, удовлетворяющая следующим аксиомам: $\forall x, y, z \in X$:

A1. $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$ - *тождество*

A2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ - *симметрия*

A3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$ - *неравенство $\triangle$-ка*

Опр. $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x \iff \lim\limits_{n\to\infty} x_n = x \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \leq N\ :\ \rho(x_n, x) \leq \varepsilon$

Опр. **Фундаментальная последовательность** $\{x_n\} \subset X$ - последовательность т.ч. $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n, m \leq N\ :\ \rho(x_n, x_m) \leq \varepsilon$

Опр. **Полное пространство** - пространство X, т.ч. $\forall \{x_n\} \subset X$ - фундаментальная последовательность $\exists! x \in X$: $\lim\limits_{n\to\infty} = x$

> **Пример: Дискретная метрика**
>
> Для любого непустого множества X можно задать метрику:
>
> $$\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$
>
> Метрическое пространство с дискретной метрикой всегда является полным.

Нормированные пространства

Опр. **Нормированное пространство** - это пара $(V, \|\cdot\|)$, где V - линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ *(обычно $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$)*, а $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}^+$ - функция **(норма)**, удовлетворяющая аксиомам:

A1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$ - *невырожденность*

A2. $\forall \lambda \in \mathbb{F}\ :\ \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ - *положительная однородность*

A3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ - *неравенство $\triangle$-ка*

> **Связь метрики и нормы**
>
> Любое нормированное пространство является метрическим с метрикой, порожденной нормой:
>
> $$\rho(x, y) = \|x - y\|$$
>
> Такая метрика обладает свойством **трансляционной инвариантности**:
>
> $$\rho(x + z, y + z) = \rho(x, y)$$

Опр. **Банахово пространство** - это полное нормированное пространство.

Евклидовы и унитарные пространства

Опр. **Евклидово пространство (ЕП)** - линейное пространство H над $\mathbb{R}$, на котором задана вещественная функция **(скалярное произведение)** $(\cdot, \cdot) : H \times H \to \mathbb{R}$, обладающая свойствами:

1. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$ - *линейность по первому аргументу*
2. $(x, y) = (y, x)$ - *симметричность*
3. $(x, x) \geq 0$, причём $(x, x) = 0 \iff x = 0$ - *положительная определенность*

Опр. **Унитарное пространство (УП)** - линейное пространство H над $\mathbb{C}$, на котором задана комплексная функция **(скалярное произведение)** $(\cdot,\cdot) : H \times H \to \mathbb{C}$, обладающая свойствами:

1. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x,z) + \beta(y,z)$ - *линейность по первому аргументу*
2. $(x,y) = \overline{(y,x)}$ - *эрмитова симметричность*
3. $(x,x) \geq 0$, причём $(x,x) = 0 \iff x = 0$ - *положительная определенность*

Свойство полуторалинейности

В унитарном пространстве скалярное произведение является **полуторалинейным**, т.е. по второму аргументу оно обладает свойством сопряжённой линейности:

$$(z, \alpha x + \beta y) = \overline{\alpha}(z,x) + \overline{\beta}(z,y)$$

Предгильбертовы и гильбертовы пространства

Опр. **Предгильбертово пространство (ПП)** - это произвольное линейное пространство со скалярным произведением. То есть предгильбертово пространство это либо евклидово, либо унитарное пространство.

Опр. **Гильбертово пространство** - это полное предгильбертово.

Пример: Пространство l^p

Множество последовательностей $x = \{x_n\}$, т.ч. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$. Скалярное произведение: $(x,y) = (\sum\limits_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p)^{\frac{1}{p}}$. Является гильбертовым пространством.

Пример: Пространство финитных последовательностей

Множество последовательностей $x = \{x_n\}$, т.ч. $\exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \geq N \,:\, x_n = 0$. Скалярное произведение: $(x,y) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}$. Является гильбертовым пространством.

Пример: Непрерывные дважды интегрируемые по Лебегу функции

Пусть E - измеримое множество. Определим $CL^2(E) = \mathbb{C}(E) \cap \mathcal{L}^2(E)$ (функции могут быть комплекснозначные). Скалярное произведение:

$$(f,g) = \int\limits_E f(x)\overline{g(x)}dx$$

$CL^2(E)$ является гильбертовым пространством.

Геометрическая структура пространств

Неравенство Коши-Буняковского-Шварца (КБШ)

Пусть H - предгильбертово пространство. Тогда, $\forall x, y \in H$ выполняется:

$$|(x,y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Причём:

$$|(x,y)| = \|x\| \cdot \|y\| \iff \exists \lambda \,:\, x = \lambda y$$

Доказательство

1. Для ЕП:
    1. Рассмотрим выражение $\|x+ty\|^2 \geq 0$ для $t \in \mathbb{R}$.
    2. Это квадратный трехчлен относительно t: $t^2\|y\|^2 + 2t(x,y) + \|x\|^2 \geq 0$.
    3. Его дискриминант $D = 4(x,y)^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2$ должен быть неположительным, что даёт $|(x,y)| \leq \|x\|\|y\|$ и условие на равенство.
2. Для УП:
    1. Пусть α - некоторое комплексное число.
    2. Рассмотрим $\|x+t\alpha y\|^2 \geq 0$.
    3. Это квадратный трехчлен относительно t: $t^2|\alpha|^2\|y\|^2 + t\overline{\alpha}(x,y) + \alpha t\overline{(x,y)} + \|x\|^2 \geq 0$.
    4. Зафиксируем $\alpha = (x,z)$, тогда $t^2|(x,y)|^2\|y\|^2 + 2t\overline{(x,y)}(x,y) + \|x\|^2 \geq 0$.
    5. Дискриминант должен быть неположительным, что даёт $|(x,y)|^4 - |(x,y)|^2\|y\|^2\|x\|^2$ из чего прямо следует КБШ и условие на равенство.

Поляризационное тождество

1. В ЕП:

$$(x,y) = \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$$

2. В УП:

$$(x,y) = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k\|x+i^ky\|^2$$

Доказательство

1. В ЕП: $\|x+y\|^2 = (x+y,x+y) = (x,x) + (x,y) + (y,x) + (y,y) = \|x\|^2 + 2(x,y) + \|y\|^2$. Подставляем: $\frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = \frac{1}{2}(2(x,y)) = (x,y)$.
2. В УП: Распишем сумму по :

- $k=0$: $1 \cdot \|x+y\|^2 = (x+y,x+y)$
- $k=1$: $i \cdot \|x+iy\|^2 = i(x+iy,x+iy)$
- $k=2$: $(-1) \cdot \|x-y\|^2 = -(x-y,x-y)$
- $k=3$: $(-i) \cdot \|x-iy\|^2 = -i(x-iy,x-iy)$
  Раскрываем каждое скалярное произведение (учитываем эрмитовость):
- $(x+y,x+y) = \|x\|^2 + (x,y) + (y,x) + \|y\|^2$
- $(x-y,x-y) = \|x\|^2 - (x,y) - (y,x) + \|y\|^2$
- $(x+iy,x+iy) = \|x\|^2 - i(x,y) + i(y,x) + \|y\|^2$
- $(x-iy,x-iy) = \|x\|^2 + i(x,y) - i(y,x) + \|y\|^2$
  Складываем с коэффициентами $1, i, -1, -i$. Все члены с $\|x\|^2, \|y\|^2, (y,x)$ сокращаются. Остаётся $4(x,y)$. Делим на 4: $\frac{1}{4} \cdot 4(x,y) = (x,y)$.

Тождество параллелограмма

В ПП выполняется:

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

Доказательство

1. $\|x+y\|^2 = (x+y,x+y) = \|x\|^2 + (x,y) + (y,x) + \|y\|^2$
2. $\|x-y\|^2 = (x-y,x-y) = \|x\|^2 - (x,y) - (y,x) + \|y\|^2$
   Складываем: $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 + \big((x,y) - (x,y)\big) + \big((y,x) - (y,x)\big) = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.

Естественная и неестественная нормы

Важно различать нормы, которые согласуются с геометрией скалярного произведения, и те, которые задают иную метрику.

Опр. **Естественная норма** - это норма, порождённая скалярным произведением по правилу:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}$$

Такая норма всегда удовлетворяет неравенству треугольника, аксиоме однородности и тождеству параллелограмма.

Критерий естественной нормы

Согласно теореме Джордана–фон Неймана, выполнение тождества параллелограмма является необходимым и достаточным условием того, что норма является естественной.

Опр. **Неестественная норма** - норма в пространстве со скалярным произведением, которая не может быть представлена через скалярное произведение.

Пример: Пространство $\mathbb{R}^2$

1. Евклидова норма $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ является естественной.
2. Нормы $\|x\| = |x_1| + |x_2|$ и $\|x\| = \max(|x_1|, |x_2|)$ являются неестественными, так как для них нельзя подобрать скалярное произведение.

Функциональные пространства L^p и CL^p

Пространства Лебега $\mathcal{L}^p$ строятся на основе интегрируемости p-й степени функции, что позволяет работать с функциями, имеющими "особенности", недопустимые в анализе по Риману. На основе этого пространства построим ПП, свойства которого позволят доказать теоремы из области гармонического анализа. Везде далее E - некоторое измеримое подмножество $\mathbb{R}$, в классическом анализе оно измеримо по Лебегу, то есть является борелевским.

Опр. $L^p = (\mathcal{L}^p(E), \|\cdot\|_p)$, где норма задаётся следующим образом:

$$\|f\|_p = \left(\int\limits_E |f|^p d\mu \right)^{1/p}$$

Гильбертовость

Для $p = 2$ пространство $L^2(E)$ является гильбертовым со скалярным произведением

$$(f, g) = \int\limits_E f \cdot \bar{g}\, d\mu$$

Опр. $L^\infty(E)$ - пространство существенно ограниченных (ограниченных почти всюду) измеримых функций с нормой:

$$\|f\|_\infty = \inf_{N \subset E\,:\,\mu(N)=0} \sup_{x \in E \setminus N} |f(x)|$$

Если f ограничена всюду, то $\|f\|_\infty \leq \sup |f(x)|$.

Опр. $CL^p(E) = \mathbb{C}(E) \cap L^p(E)$, норма в это пространстве совпадает с нормой L^p.

Важное свойство

Пространство $CL^2(E)$ является упрощением пространства интегрируемых по Лебегу функций. Оно убирает классы эквивалентности функций равных с точностью до множества меры нуль, заменяя их на непрерывных представителей, но при этом классы эквивалентности с разрывными функциями полностью пропадают. Поэтому оно теряет свойство полноты и является предгильбертовым с нормой $\|\cdot\|_2$.

Теорема о предельном значении нормы (б/д)

Пусть $E \subset \mathbb{R}$ - измеримое по Лебегу множество с $\mu(E) < \infty$. Тогда $\forall f \in \mathcal{M}_1 \ : \lim\limits_{p\to\infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$

Ортогональные системы

разрыв страницы

Примечания

1. Оригинальный конспект в последней редакции можно найти на моём GitHub: https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden
2. По всем найденным ошибкам и опечаткам можно писать в GH issues: https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden/issues или мне в ЛС https://t.me/dimka_ryaz